

Tema 1.1: Models discrets unidimensionals

Jordi Villà i Freixa

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Matemàtiques
Tronc comú en Biologia i Biotecnologia

jordi.villa@uvic.cat

Darrera actualització: 7 d'octubre de 2026

curs 2026-2027

- 1 Models discrets unidimensionals exponencials
 - Model exponencial: Malthus
 - Model exponencial amb reintroducció
- 2 Models discrets unidimensionals amb creixement restringit
 - Model de Beverton-Holt
 - Model logístic discret
 - Model de Ricker
 - Comparativa dels models amb creixement restringit
- 3 Equilibri en models unidimensionals
 - Punts d'equilibri
 - Estabilitat dels punts d'equilibri
- 4 Referències

Models unidimensionals

En aquesta secció estudiarem models de creixement i decreixement de poblacions d'espècies que es reproduïxen en períodes de temps donats.

Exemples:

- Poblacions de plantes que es reproduïxen un cop a l'any i després moren.
- Poblacions de bacteris que es divideixen en un període fix.

Exemple. Creixement exponencial de bacteris

Suposem una població de bacteris que es divideixen cada 20 minuts. Inicialment ($k = 0$) hi ha 2 bacteris, i a cada període k doblem la població:

Temps (min)	0	20	40	60	80	100	120	140
Nombre de bacteris	2	4	8	16	32	64	128	256
k	0	1	2	3	4	5	6	7
x_k	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7

Taula 1: Evolució del nombre de bacteris cada 20 minuts

Utilitzarem la notació x_k per indicar el nombre de bacteris transcorreguts k períodes de divisió. Així, obtenim una **successió** de valors a partir d'una **recurrencia**:

$$x_0 = 2,$$

$$x_k = 2 x_{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$x_k = 2^k x_0, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Equacions recursives

Anem a generalitzar el tipus d'equacions que hem escrit.

Si x_k és el nombre d'individus en la generació k , fem servir la fórmula recursiva

$$x_k = f(x_{k-1}), \quad k \geq 1, \quad (1)$$

on f és una funció coneguda que varia segons el model considerat.

Aquesta expressió s'anomena **equació recursiva de primer ordre**. En elles, el valor de la variable en l'instant k depèn **només** del valor en l'instant anterior $k - 1$.

Exemple. Creixement exponencial de bacteris

Exercici 1: Creixement de bacteris

Quan superarà la població els 60 bacteris?

$$x_k = 2^{k+1} \geq 60$$

$$k \geq \frac{\ln 60}{\ln 2} - 1 \approx 4.91$$



Per tant, al cap de $k = 5$ períodes (100 minuts), $x_5 = 64 \geq 60$. Quan $k \rightarrow \infty$, $x_k \rightarrow \infty$.

Exemple. Creixement exponencial de plantes

Una població de plantes es reproduïx anualment, cada planta en genera tres de noves i mor un cop ho ha fet. Inicialment hi ha $x_0 = 30$ plantes.

$$x_k = 3 x_{k-1},$$

$$x_k = 30 \cdot 3^k = 3^k x_0, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Exercici 2: Creixement de plantes

Quantes plantes hi haurà als 4 anys? i als 4 i mig? Quan superarà la població les 30000 plantes? ■

Exemple. Creixement exponencial de truites

Una fàbrica redueix un 11% anual la població de truites d'un riu. Inicialment $x_0 = 1000$.

$$x_k = 0.89^k \cdot 1000, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (2)$$

Exercici 3: Decreixement de truites

- Quantes truites hi haurà als 6 anys? Als 7 anys i 10 mesos?
- Quan caurà la població per sota de 400 truites?



Model general de creixement exponencial

Suposem que cada individu produeix, de mitjana, $R > 0$ descendents per cycle vital.

$$\begin{aligned}x_k &= R x_{k-1}, \quad k \geq 1, \\x_k &= R^k x_0, \quad k = 0, 1, 2, \dots\end{aligned}$$

On:

- R és la **constant de creixement**.
- x_0 és la població inicial.

Depenent del valor de R :

- 1 $R > 1$: la població creix indefinidament ($x_k \rightarrow +\infty$).
- 2 $R = 1$: la població roman constant ($x_k = x_0$).
- 3 $0 < R < 1$: la població decreix i tendeix a 0 (extinció).

Temps de duplicació i de reducció a la meitat

Com que $x_{k+n} = R^n x_k$, en n períodes la població es multiplica per R^n , sigui quina sigui la mida de partida.

Temps de duplicació ($R > 1$): el nombre de períodes t_d tal que $R^{t_d} = 2$. Prenent logaritmes, $t_d \ln R = \ln 2$:

$$t_d = \frac{\ln 2}{\ln R}.$$

Temps de reducció a la meitat ($0 < R < 1$): $R^{t_{1/2}} = \frac{1}{2}$, i $t_{1/2} = \ln(1/2)/\ln R = -\ln 2/\ln R > 0$, ja que $\ln R < 0$.

- Plantes, $R = 3$: $t_d = \ln 2/\ln 3 \approx 0.63$ anys ($3^{0.63} \approx 2$).
- Truites, $R = 0.89$: $t_{1/2} = \ln(1/2)/\ln 0.89 \approx 5.95$ anys ($0.89^5 \approx 0.56$, $0.89^6 \approx 0.50$).

Per obtenir el temps real, es multiplica per la durada d'un període.

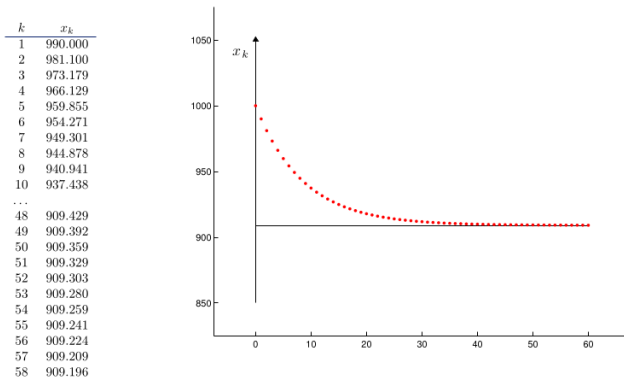
Exemple. Creixement exponencial de truites amb reintroducció

Si, partint de l'Eq. (2), cada any es reintrodueixen 100 truites addicionals:

$$x_k = 0.89 x_{k-1} + 100, \quad k = 1, 2, \dots \quad (3)$$

Aquest model mostra que la població tendeix a estabilitzar-se entorn de 909 truites.

Figura 1: Representació gràfica del creixement exponencial d'una població de truites que decreix amb reintroducció segons l'Eq. (3) [de Souza(2025)].



Generalització: Model amb immigració/reintroducció

En general, si cada període es reintrodueixen C individus i la taxa de supervivència és R :

$$x_k = R x_{k-1} + C, \quad k = 1, 2, \dots$$

La solució explícita és:

$$x_k = R^k x_0 + C \frac{1 - R^k}{1 - R}, \quad \text{si } R \neq 1$$

Quan $0 < R < 1$, la població s'estabilitza a:

$$x_\infty = \frac{C}{1 - R}$$

Models discrets amb creixement restringit

A la Secció 1 hem estudiat un primer model discret de creixement d'una població (model exponencial) on calculàvem el nombre d'individus x_k de la generació k amb la fórmula:

$$x_k = R x_{k-1}, \quad k \geq 1,$$

on x_{k-1} és el nombre d'individus de la generació anterior i $R > 0$ és la constant de creixement.

Si $R > 1$, el nombre d'individus creix indefinidament, cosa que només és raonable en intervals limitats de temps, ja que cap hàbitat pot suportar poblacions amb creixement il·limitat.

Per tal d'ajustar-nos millor a la realitat, introduïrem una reducció del creixement quan la població assoleix valors grans.

Capacitat de càrrega

Partim del model exponencial per $R > 1$:

$$\frac{x_k}{x_{k-1}} = R, \quad k \geq 1.$$

Una manera d'introduir la limitació del creixement és considerar que la taxa de creixement disminueix quan la població és gran. Per exemple, podem incloure un factor del tipus:

$$\frac{x_k}{x_{k-1}} = \frac{R}{1 + ax_{k-1}}, \quad k \geq 1.$$

On $a > 0$ és una constant que mesura la influència de la població en el creixement. Típicament es defineix un paràmetre $K > 0$, anomenat **capacitat de càrrega**, que és la població màxima que pot suportar l'hàbitat.

Model de Beverton-Holt

Si prenem $a = \frac{R-1}{K}$, obtenim el model de Beverton-Holt:

$$\frac{x_k}{x_{k-1}} = \frac{R}{1 + \frac{R-1}{K}x_{k-1}}, \quad k \geq 1.$$

Si x_{k-1} és petit, aleshores $x_k \approx Rx_{k-1}$. Si x_{k-1} és gran, el creixement s'alenteix, cosa biològicament més raonable. Operant:

$$x_k = \frac{Rx_{k-1}}{1 + \frac{R-1}{K}x_{k-1}}, \quad k \geq 1.$$

És un altre cas particular de la forma recursiva que hem vist a la pàgina 5:

$$x_k = f(x_{k-1}), \quad k \geq 1, \quad f(x) = \frac{Rx}{1 + \frac{R-1}{K}x}. \quad (4)$$

Comportament del Model de Beverton-Holt respecte x_0

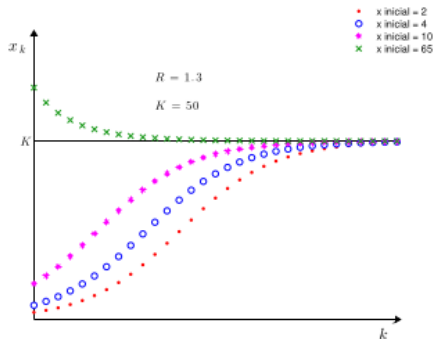


Figura 2: Comportament del model de Beverton-Holt amb $R = 1.3$ i capacitat de càrrega $K = 50$, per diferents valors inicials x_0 . En tots els casos, el creixement s'atenua a mesura que la població augmenta, tendint asimptòticament a K . [de Souza(2025)].

Model logístic discret

Aquest model també limita el creixement, però d'una altra manera:

$$\frac{x_k}{x_{k-1}} = R - \frac{R-1}{K} x_{k-1}, \quad k \geq 1, \quad (5)$$

on $R > 1$ és la constant de creixement i $K > 0$ és la capacitat de càrrega.

Comportament en funció de la població

Si x_{k-1} és petit ($x_{k-1} \ll K$), aleshores

$$x_k \approx R x_{k-1},$$

i el creixement és pràcticament exponencial. Per contra, quan la població augmenta de mida,

$$\frac{x_{k-1}}{K} \rightarrow 1 \implies x_k \approx x_{k-1},$$

La població creix cada vegada més lentament. De nou estem limitant el creixement de la població mitjançant la constant $K > 0$, que representa la capacitat màxima que pot suportar el medi.

Forma recursiva del model logístic

Operant a l'expressió 5, arribem a l'equació recursiva:

$$x_k = x_{k-1} \left(R - \frac{R-1}{K} x_{k-1} \right), \quad k \geq 1,$$

Aquesta té de nou l'estructura de l'equació recursiva, Eq. 1, amb

$$x_k = f(x_{k-1}), \quad k \geq 1, \quad f(x) = x \left(R - \frac{R-1}{K} x \right), \quad x \geq 0. \quad (6)$$

Comportament del Model de logístic x_0

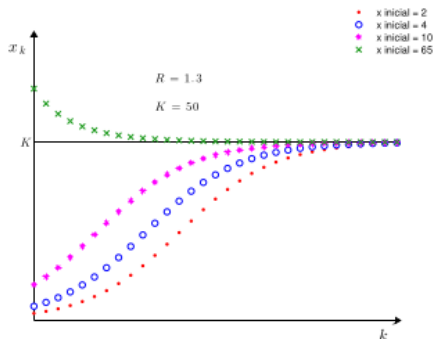


Figura 3: Comportament del model logístic amb $R = 1.3$ i capacitat de càrrega $K = 50$, per diferents valors inicials x_0 . Notar que és similar al model Beverton-Holt.[de Souza(2025)].

Problema amb la interpretació biològica del model logístic

Exercici 4: Problema biològic del model logístic

El model logístic analitzat té un inconvenient: si la població inicial x_0 és gran, el valor de x_1 que dóna el model pot ser negatiu. Per exemple, si

$$x_0 = \frac{2K}{R-1} \quad \Rightarrow \quad x_1 = \frac{Rx_0}{1 + \frac{R-1}{K}x_0} = \frac{2R^2}{R-1} < 0,$$

el que és biològicament impossible, ja que el nombre d'individus no pot ser negatiu. Usa Matlab per a comprovar aquest fet. Què passa si jugues amb un valor de R de 1, 2, 3 o 4? ■

Per evitar aquest problema introduïrem un nou model amb bones propietats biològiques: la corba de Ricker.

Introducció del model de Ricker

Partim del model de creixement exponencial discret per $R > 1$:

$$\frac{x_k}{x_{k-1}} = R, \quad k \geq 1.$$

Escrivim $R = e^r$, amb $r > 0$ el **paràmetre de creixement**. Aleshores:

$$\frac{x_k}{x_{k-1}} = e^r.$$

Per tal de limitar el creixement proposem:

$$\frac{x_k}{x_{k-1}} = e^{r\left(1 - \frac{x_{k-1}}{K}\right)}, \quad k \geq 1,$$

on, novament, $K > 0$ és la capacitat de càrrega.

Comportament del model de Ricker

Si x_{k-1} és petit comparat amb K , aleshores

$$\frac{x_k}{x_{k-1}} \approx e^r = R, \quad \Rightarrow \quad x_k \approx R x_{k-1},$$

és a dir, creixement gairebé exponencial.

Quan x_{k-1} augmenta i s'acosta a K , aleshores

$$\frac{x_k}{x_{k-1}} = e^{r\left(1 - \frac{x_{k-1}}{K}\right)} \approx 1, \quad (7)$$

i el creixement es limita progressivament.

Equació recursiva de la corba de Ricker

Operant en l'Eq. 7 anterior obtenim:

$$x_k = x_{k-1} e^{r\left(1 - \frac{x_{k-1}}{K}\right)}, \quad k \geq 1.$$

La funció del model és:

$$x_k = f(x_{k-1}), \quad k \geq 1, \quad f(x) = x e^{r(1-x/K)}, \quad x \geq 0. \quad (8)$$

Comportament del Model de Ricker x_0

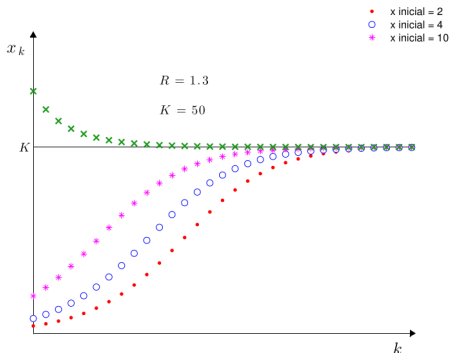


Figura 4: Comportament del model de Ricker amb $R = 1.3$ i capacitat de càrrega $K = 50$, per diferents valors inicials x_0 . Ben similar a les figures .[de Souza(2025)].

Comparativa dels models amb creixement restringit

Hem vist que, afectes pràctics, els tres models amb creixement restringit (Beverton-Holt, logístic i Ricker) tenen un comportament similar.

Exercici 5: En què difereixen els models de Beverton-Holt, logístic i Ricker?

Usant Matlab, compara les funcions recursives de creixement dels models de Beverton-Holt (Eq. 4), logístic (Eq. 6) i Ricker (Eq. 8) per a $R = 2$ i $K = 100$. Quina diferència hi ha entre els tres models? Com es comporten per a diferents valors inicials x_0 ? Quin model et sembla més raonable biològicament? ■

Punts d'equilibri de models discrets unidimensionals

En l'estudi de l'evolució d'una població al llarg del temps, sovint interessa conèixer el seu comportament a llarg termini. En aquest context, hi ha certs valors de la variable x que són fonamentals: els anomenats **punts d'equilibri** o **punts fixos** de la funció f .

Punts fixos o d'equilibri

Es diu que x^* és un punt fix o d'equilibri de f si x^* pertany al domini de f i és solució de l'equació:

$$x = f(x),$$

és a dir, $f(x^*) = x^*$.

Model exponencial

Si a és un punt d'equilibri de f i prenem $x_0 = a$, el tamany de la població es manté constant.

Considerem el model discret exponencial:

$$x_k = Rx_{k-1}, \quad R > 0.$$

Els punts d'equilibri satisfan $x = Rx$, és a dir:

$$x(1 - R) = 0.$$

En una població on $R \neq 1$, l'única solució és:

$$x^* = 0.$$

Model amb immigració

Per al model

$$x_k = 0.89x_{k-1} + 100,$$

tenim $f(x) = 0.89x + 100$ i per tant:

$$x = 0.89x + 100 \Rightarrow x^* = \frac{100}{0.11} = 909.09.$$

Aquest és el valor al qual x_k tendeix quan k és gran.

Model de Beverton-Holt

El model ve donat per:

$$x_k = \frac{Rx_{k-1}}{1 + \frac{R-1}{K}x_{k-1}}, \quad x \geq 0.$$

Els punts d'equilibri satisfan:

$$x = \frac{Rx}{1 + \frac{R-1}{K}x}.$$

D'aquí obtenim dues solucions:

$$x_1^* = 0, \quad x_2^* = K.$$

Model logístic discret

El model és:

$$x_k = x_{k-1} \left(R - \frac{R-1}{K} x_{k-1} \right), \quad x \geq 0.$$

Els punts d'equilibri satisfan:

$$x = x \left(R - \frac{R-1}{K} x \right).$$

Les solucions són:

$$x_1^* = 0, \quad x_2^* = K.$$

Model de Ricker

El model és:

$$x_k = x_{k-1} e^{r(1-x_{k-1}/K)}, \quad x \geq 0.$$

Els punts d'equilibri satisfan:

$$x = x e^{r(1-x/K)}.$$

Dividint per $x \neq 0$ obtenim:

$$1 = e^{r(1-x/K)} \Rightarrow x^* = K.$$

Per tant:

$$x_1^* = 0, \quad x_2^* = K.$$

Estabilitat dels punts d'equilibri

- Estudiarem models discrets de poblacions, definits per la relació:

$$x_k = f(x_{k-1}), \quad k \geq 1,$$

on x_k és el nombre d'individus a la generació k .

- Ens interessa el comportament a llarg termini ($k \rightarrow \infty$).
- Els punts d'equilibri (o punts fixos) són aquells x^* tals que $f(x^*) = x^*$.
- Si $x_0 = x^*$, aleshores $x_k = x^*$ per a tot $k \geq 1$: la població no varia.

Definicions intuïtives d'estabilitat

- 1 **Estable:** si per a qualsevol $x_0 \neq x^*$ però proper a x^* , els valors x_k s'apropen a x^* quan $k \rightarrow \infty$.
- 2 **Inestable:** si, fins i tot prenent x_0 tan proper com es vulgui a x^* (però diferent), els x_k no s'apropen a x^* quan $k \rightarrow \infty$.

Interpretació biològica: Un equilibri estable indica que petites pertorbacions inicials es corregeixen amb el temps; un equilibri inestable fa que la població s'allunyi de l'equilibri.

Criteri d'estabilitat

Teorema d'estabilitat

Sigui x^* un punt fix de f , amb f derivable a x^* . Llavors:

- 1 Si $|f'(x^*)| < 1$, el punt d'equilibri x^* és **estable**.
- 2 Si $|f'(x^*)| > 1$, el punt d'equilibri x^* és **inestable**.

(Nota: en un context matemàtic més formal, es parlaria de punts *atractors* o *repulsius*.)

Model exponencial

Model: $x_k = R x_{k-1}$.

$$f(x) = Rx, \quad f'(x) = R.$$

Punt d'equilibri: $x^* = 0$.

- Si $R > 1 \Rightarrow |f'(0)| = R > 1$, llavors $x^* = 0$ és **inestable**.
- Si $R < 1 \Rightarrow |f'(0)| = R < 1$, llavors $x^* = 0$ és **estable**.

Això és coherent amb la interpretació biològica: si $R > 1$, la població creix sense límit; si $R < 1$, decau fins a zero.

Model amb immigració

Model: $f(x) = 0,89x + 100$, amb $x \geq 0$. Derivada: $f'(x) = 0,89$ (constant). Punt d'equilibri:

$$x^* = \frac{100}{0,11} \approx 909,1.$$

$$|f'(x^*)| = 0,89 < 1 \Rightarrow x^* \text{ és estable.}$$

Model de Beverton-Holt

Model:

$$x_k = \frac{R x_{k-1}}{1 + \frac{R-1}{K} x_{k-1}}, \quad R > 1, K > 0.$$

Definim $f(x) = \frac{R x}{1 + \frac{R-1}{K} x}$. Punts d'equilibri: $x_1^* = 0$, $x_2^* = K$.

$$f'(x) = R \left(1 + \frac{R-1}{K} x \right)^{-2}.$$

- $|f'(0)| = R > 1 \Rightarrow x_1^* = 0$ inestable.
- $|f'(K)| = \frac{1}{R} < 1 \Rightarrow x_2^* = K$ estable.

Model logístic discret

$$f(x) = x \left(R - \frac{R-1}{K}x \right), \quad R > 1, K > 0.$$

Derivada:

$$f'(x) = R - \frac{2(R-1)}{K}x.$$

Punts d'equilibri: $x_1^* = 0$, $x_2^* = K$.

- $|f'(0)| = R > 1 \Rightarrow x_1^* = 0$ inestable.
- $|f'(K)| = |2 - R|$.

Anàlisi:

- Si $1 < R < 3 \Rightarrow |2 - R| < 1 \Rightarrow x_2^* = K$ estable.
- Si $R > 3 \Rightarrow |2 - R| > 1 \Rightarrow x_2^* = K$ inestable.

Corba de Ricker

$$f(x) = xe^{r(1-x/K)}, \quad x \geq 0,$$

amb $r = \ln R > 0$ i $K > 0$. Derivada:

$$f'(x) = e^{r(1-x/K)} \left(1 - \frac{rx}{K}\right).$$

Punts d'equilibri: $x_1^* = 0$, $x_2^* = K$.

- $|f'(0)| = e^r = R > 1 \Rightarrow x_1^* = 0$ inestable.
- $|f'(K)| = |1 - r|$.

Anàlisi:

- Si $0 < r < 2 \Rightarrow |1 - r| < 1 \Rightarrow x_2^* = K$ estable.
- Si $r > 2 \Rightarrow |1 - r| > 1 \Rightarrow x_2^* = K$ inestable.

Comentaris finals

- El criteri $|f'(x^*)| < 1 \Rightarrow$ estable, $|f'(x^*)| > 1 \Rightarrow$ inestable és molt útil per analitzar models discrets.
- En situacions més complexes poden aparèixer bifurcacions i comportament caòtic.

Bibliografia

El material d'aquestes presentacions està basat en anteriors presentacions i apunts d'altres professors [Corbera(2019)] de la UVic-UCC i d'altres universitats [de Souza(2025)], pàgines web diverses (normalment enllaçades des del text), o bé monografies [Otto and Day(2007)].



Montserrat Corbera.

Unitat 2. Càlcul integral.

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, Facultat de Ciències i Tecnologia, Vic, Barcelona, 2019.

Drets reservats. No es pot copiar sense permís de l'autora.



Diego Araújo de Souza.

Matemáticas aplicadas a la biología.

Apuntes de clase; grado en Biología, asignatura de matemáticas, 2025.

Departamento de Ecuaciones diferenciales y Análisis Numérico; Universidad de Sevilla.



Sarah P. Otto and Troy Day.

A biologist's guide to mathematical modeling in ecology and evolution.

Princeton University Press, Princeton, 2007.

ISBN 978-0-691-12344-8.

OCLC: ocm65065577.